ВИПАДКОВІ ПОДІЇ ТА ОПЕРАЦІЇ НАД НИМИ

Випробування — реальний або мислений експеримент (виконуваний за певної незмінної сукупності умов), результати якого піддаються спостереженню.

Подія — результат випробування.

Достовірна подія — подія, яка в результаті випробування неодмінно відбудеться (позначається літерою *U)*.

Неможлива подія — подія, яка в даному випробуванні не може відбутись (позначається літерою *V)*.

Випадкова подія — подія, яка в результаті випробування може відбутись, а може не відбутись. Випадкові події позначаються літерами *A, B, C, D*, … .

Елементарні події — події, які не можна розкласти на простіші.

Можлива елементарна подія — це кожний із можливих результатів окремого випробування.

Простір елементарних подій — множина можливих елементарних подій, кожною з яких може закінчитись випробування. Якщо позначимо $\omega_i \ (i = 1,2, ..., n)$ можливі елементарні події, то цю множину можна записати у вигляді $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, ..., \omega_n\}$. Простір Ω може містити скінченну, зліченну або незліченну множину значень.

Сумою подій *B* і *C* називається подія *A*, така що *A* = = *B* + *C*, або $A = B \cup C,$ якщо при випробуванні відбувається принаймні одна з цих подій. Множину елементарних подій, що становлять подію *A,* дістають об'єднанням множин елементарних подій, що становлять події *B* і *C*. Аналогічно визначається сума *n* (*n* > 2) подій.

Добутком подій *B* і *C* називається подія *A*, така що *A* = *BC*, або $A = B \cap C,$ якщо в результаті випробування відбувається як подія *B*, так і подія *C*. Множина елементарних подій, що становлять подію *A*, визначається як переріз

множин, що становлять події B і C. Аналогічно визначається добуток n ($n > 2$) подій.

Різницею подій B і C називається подія A, така що $A = B - C$, або $A = B / C,$ якщо відбувається подія B і не відбувається подія C. Множина елементарних подій, що становлять подію A, містить елементарні події, що становлять B, виключаючи ті, при яких відбувається подія C.

Несумісними в даному випробуванні називаються *події B і C,* якщо відповідні їм множини елементарних подій не містять однакових елементів: $B \cap C = V.$ Це означає, що коли одна з подій відбулась, друга подія відбутись не може.

Рівноможливими в даному випробуванні називаються події B і C, якщо є підстава вважати, що жодна з них не є об'єктивно більш можливою, ніж інша.

Повну групу подій у даному випробуванні утворюють події $A_1, A_2, ..., A_n$, якщо вони несумісні і в результаті випробування неодмінно відбудеться принаймні одна з них, а отже, їхня сума є достовірною подією: $\bigcup_{i=1}^{n} A_i = U.$

Протилежними називаються події A і $\overline{A}$, якщо вони несумісні й утворюють повну групу подій, тобто $A \cap \overline{A} = V$ і $A \cup \overline{A} = U.$

Таким чином, ***випадкові події*** **пов'язані з даним стохастичним експериментом –** ***підмножини*** **в просторі елементарних подій Ω .**

Сумою двох подій A та B називається **подія** A+ B ($A \cup B$), яка складається з елементарних подій , які належать хоча б одній із подій A або B.

Добутком AB ($A \cup B$) називається **подія**, яка складається з елементарних подій які належать одночасно і A і B.

Різниця подій А та В відповідає множині А-В (А\В), яка складається з тих елементів А, які не належать В. $\bar{A} = \Omega - A$ називається **доповненням** до події А. **Правило де Моргана** $\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}$ **.**

Відзначимо, що основні поняття теорії множин можна також подати мовою теорії ймовірностей.

Теорія множин	Теорія ймовірностей
Множина Ω	Ω- простір елементарних подій
Множина Ω	Ω- достовірна подія-подія, яка відбувається при кожному здійсненні експерименту.
∅ (порожня множина)	∅-неможлива подія- подія, яка не відбувається при будь-якому здійсненні експерименту.
$A \subset B$	з події А випливає подія В
$A \cup B$ (сума множин А та В)	$A \cup B$ - подія, яка полягає в тому, що відбувається принаймі одна з подій А або
$A \cap B$ (переріз множин А і В)	$A \cap B$ - подія, яка полягає в тому, що відбудеться і А , і В.
$\bar{A} = \Omega \setminus A$ (доповнення до А) Множина $\bar{A}$ складається з тих елементів, які не входять в множину А.	$\bar{A}$ - протилежна подія до А- подія , яка полягає в тому, що А не відбудеться

A\B (різниця множин A і B)	A\B-різниця подій A і B – подія, яка полягає в тому, що відбудеться A і не відбудеться B
$A \cap B = \varnothing$ (A та B множини, *які не перетинаються).*	$A \cap B = \varnothing$- події A та B несумісні

Сума (об'єднання) $\bigcup_{i=1}^{\infty(n)} A_i$ є подія, яка наступає тоді і тільки тоді, коли наступає одна з подій A_i.

Добуток (або перетин) $\bigcap_{i=1}^{\infty(n)} A_i$ називається подія, яка полягає в тому, що відбуваються всі події A_i, i=1, 2, 3,…. , або всі події A_i, i=1, 2, 3,…., n.

Приклади розв'язування задач

Приклад 1.

Партія складається з деталей 1-го, 2-го і 3-го сорту, а також бракованих. Деталі ретельно перемішані. Із партії навмання беруть одну деталь. Застосувавши очевидні позначення, розглянемо події: $A_1 = \{1; 2\}$; $A_2 = \{1; 3\}$; $B_1 = \{2; 3\}$; $B_2 = \{2; \text{Бр}\}$. Яка з подій B_i утворює з подіями A_1 і A_2 повну групу?

Розв'язання.

Згідно з означенням для повної групи подій має виконуватись співвідношення $A_1 \cup A_2 \cup B_i = U$. Достовірній події відповідає весь простір елементарних подій Ω.

У розглядуваному випробуванні простір Ω складається з чотирьох елементарних подій: деталь може бути 1-го, 2-го, 3-го сор-

ту або бракованою, тобто $\Omega = \{1; 2; 3; \text{Бр}\}$. Знайдемо множину елементарних подій для суми подій A_1 і A_2. Утворюючи об'єднання множин елементарних подій, до нього включають елементарні події відповідних подій, причому однакові елементарні події беруть один раз. Отже, $A_1 \cup A_2 = \{1; 2; 3\}$. Для того щоб доповнити цю множину до Ω, потрібно додати до суми подій подію B_2, бо множина її елементарних подій містить $\omega_i = \{\text{Бр}\}$.

Приклад 2.

Визначити подію $D = (\overline{A}_1 \cup B_2) \cap (\overline{B}_1 \cup A_2)$, де події A_1, A_2, B_1, B_2 та випробування, у результаті якого вони відбуваються, задано умовами задачі 1.

Розв'язання.

Згідно з умовою маємо простір елементарних подій $\Omega = \{1; 2; 3; \text{Бр}\}$. Знайдемо множини елементарних подій $\overline{A}_1$ і $\overline{B}_1$. За означенням протилежних подій $A_1 \cup \overline{A}_1 = U$ і $B_1 \cup \overline{B}_1 = U$, а отже, множини елементарних подій для $\overline{A}_1$ і $\overline{B}_1$ доповнюють до Ω відповідно множини елементарних подій A_1 і B_1. Отже, $\overline{A}_1 = \{3; \text{Бр}\}$; $\overline{B}_1 = \{1; \text{Бр}\}$. Тоді $\overline{A}_1 \cup B_2 = \{2; 3; \text{Бр}\}$; $\overline{B}_1 \cup A_2 = \{1; 3; \text{Бр}\}$. Переріз будь-яких множин містить лише спільні для них елементи, а тому $D = (\overline{A}_1 \cup B_2) \cap (\overline{B}_1 \cup A_2) = \{3; \text{Бр}\}$. До множини елементарних подій для D входять елементарні події: «деталь 3-го сорту» або «деталь бракована».

Приклад 3.

Припустимо, що один раз підкидають гральний кубик і A – подія, яка полягає в тому, що число очок, яке з'явиться, ділиться на 3. Тоді

$\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, $A = \{3, 6\}$.

Приклад 4. Припустимо, що монету підкидають до першої появи герба. Нехай A– подія, яка полягає в тому, що буде зроблено не більше трьох підкидань. Тоді A={Г, РГ, РРГ}, Ω={Г, РГ, РРГ,РРРГ, РРРРГ, …,<u>РРРРР…Р</u>Г , ……}.

n-1 раз

Приклад 5.

З таблиці випадкових чисел навмання вибрані два числа. Події A та B відповідно означають, що вибрано хоча б одне просте та хоча б одне парне число. Що означають події $A \cap B$ та $A \cup B$?

Розв'язання. Подія $A \cap B$ означає появу подій A та B, тобто з двох вибраних чисел одне просте, а друге парне. Подія $A \cup B$ означає появу хоча б однієї з подій A чи B, тобто серед двох вибраних чисел є хоча б одне просте або хоча б одне парне число, або одне з цих чисел просте, друге – парне.

Приклад 6.

Із множини подружніх пар навмання вибирається одна пара. Подія A={ чоловіку більше 30 років }, подія B={ чоловік старший за жінку }, подія C={ жінці більше 30 років }. З'ясувати зміст подій $A \cap B \cap C$, $A \setminus (B \cap A)$, $A \cap \overline{B} \cap C$.

Розв'язання.

$A \cap B \cap C$ – { подружжю за 30 років, причому чоловік старший за жінку };

$A \setminus (B \cap A)$ =(A але не $B \cap A$) – { чоловіку за 30 років, але він не старший за жінку };

$A \cap \overline{B} \cap C$ – { подружжю за 30 років, причому чоловік не старший за жінку };

Приклад 8.

Монету підкидають двічі. Описати простір елементарних подій. Описати події : A={ принаймі один раз з'явиться герб }, подія B={ при другому підкиданні з'явиться герб }.

Приклад 9.

Гральний кубик підкидають двічі. Описати простір елементарних подій. Описати події : A={ сума очок які з'явились дорівнює 8 }, подія B={ принаймі один раз з'явиться 6 }.

Приклад 10.

. Побудувати множину елементарних подій в експерименті, що полягає в виборі з урни, яка містить m білих та n чорних куль, k – куль, де $k<n+m$. Яке

число елементарних подій? Розв'язати задачу при умові, що кулі виймаються послідовно по одній.

Приклад 11.

В коробці шість однакових, занумерованих кубиків. Навмання по одному вилучають всі кубики. Скільки елементарних подій містить простір Ω? Описати подію A={номери вилучених кубиків з'являться в зростаючому порядку}.

Приклад 12.

Три раза підкидають монету. а) Описати простір елементарних подій;

б) описати події:А={двічі випав герб}, В={ принаймі один раз випав герб}.

Приклад 13.

Серед усіх родин з двома дітьми обрано одну. Описати простір елементарних подій і випадкові події : А={ в родині є хлопчик і дівчинка},

В={ в родині не більше однієї дівчинки}.

Приклад 14.

Подія А – хоча б один з трьох приборів які перевіряються бракований. Всі прибори доброякісні. Що означають події: $A \cap B$, $A \cup B$?

Приклад 15.

Із таблиці випадкових чисел навмання взяте одне число. Подія А вибране число ділиться на 5; подія В- дане число закінчується нулем. Що означають події А\ В та $A \cap \bar{B}$

Приклад 16.

Підкидають два гральних кубики. Нехай подія А={сума очок непарна}, подія B={хоча б на одному кубику випала одиниця}. Описати події $A \cap B$, $A \cup B$, $A \cap \overline{B}$.

Приклад 17.

Зроблено 3 постріли по мишені. Нехай A_i – подія, яка полягає в тому, що при i-тому пострілі є влучення (i=1,2,3). Виразити через події A_i такі

події: а) A – відбулось три влучення; б) B – не було жодного влучення; в) лише одне влучення; г) не менше двох влучень.

Задачі для самостійного розв'язування

1. Партія складається зі стандартних і нестандартних деталей, які ретельно перемішані. З неї навмання беруть дві деталі. Визначити:

1) простір елементарних подій;

2) множини елементарних подій для таких подій:

а) A_1 — поява однієї стандартної і однієї нестандартної деталей;

б) A_2 — поява не менш як однієї стандартної деталі;

в) A_3 — поява не більш як однієї стандартної деталі.

2. Із ящика, в якому є бронзові, мідні, латунні та сталеві деталі, беруть одну деталь. Події A_1, A_2, A_3, A_4 означають відповідно, що взята деталь бронзова, латунна, мідна, сталева. Визначити подію $B = (A_1 \cup \overline{A}_3) \cap (\overline{A}_4 \cup A_2)$.

3. У ящику містяться 3 латунні (Л), 3 сталеві (С) і 1 бронзова (Б) деталь. Беруть 2 деталі. Визначити:

1) простір елементарних подій Ω;

2) множину елементарних подій A_3, яка утворює з подіями A_1 і A_2 повну групу, якщо $A_1 = \{\text{СС}, \text{ЛС}\}, A_2 = \{\text{БЛ}, \text{ЛС}\}$ — елементарні події, позначені згідно з матеріалом деталей.

4. Прилад складається з двох блоків 1-го типу і трьох блоків 2-го типу. Події $A_k (k = 1,2)$ означають, що працює k-й блок 1-го типу, а події $B_j (j = 1,2,3)$ — працює j-й блок 2-го типу. Прилад працює, якщо працює принаймні один блок першого типу і не менш як два блоки 2-го типу. Виразити подію C — «прилад працює» через події A_k і B_j.

5. Робітник виготовив n деталей. Нехай подія $A_i (i = 1,2,\ldots,n)$ полягає в тому, що i-та деталь має дефект. Записати такі події:

1) жодна з деталей не має дефектів;

2) принаймні одна деталь має дефект;

3) лише одна деталь має дефект.

6. Скільки подій можна утворити над простором елементарних подій Ω, що містить 8 елементарних подій, розглядаючи ті, які складаються не менш як із двох елементарних подій?

7. Скільки елементарних подій містить простір Ω, якщо з них складено 15 попарно несумісних подій, кожній з яких відповідають 4 елементарні події?